Plan et rapport de tests — HYGIA

Mesuré le 5 novembre 2026 sur la branche `dev` (commit `e997c56`), Windows 11, Node 24, Python 3.14.

1. Stratégie

Niveau	Outils	Ce qui est vérifié
Unitaire	Vitest, Jest (NestJS), `unittest` (Python)	Logique pure : horloges, chaîne de hachage, filtres d'ingestion, règles des agents, vues-modèles MobX, traductions
Intégration de service	Jest + Supertest, `ThreadingHTTPServer`	Chaque service démarré en mémoire et appelé en HTTP, avec de vrais jetons signés (contrôle d'accès, consentements, versions, conflits)
Composants web	Vitest + Testing Library (jsdom)	Écrans réels avec vues-modèles et passerelles en mémoire : parcours de connexion, copilote, import, portail, audit, administration
Intégration d'infrastructure	Tests ignorés sans variable d'environnement	PostgreSQL réel (`DOSSIERS_TEST_DATABASE_URL`), LocalStack (`HYGIA_LOCALSTACK_URL`)
Infrastructure en code	`aws-cdk-lib/assertions`	Modèles CloudFormation : Object Lock, aucune base publique, KMS partout, 2 zones
Bout en bout	Démo en mode services, navigateur et API	Les 12 étapes de `docs/demo.md`

Règle de l'équipe (AGENTS.md) : pour un correctif, écrire d'abord le test qui échoue, puis le voir passer. Commande : `pnpm turbo run lint typecheck test` (intégration continue : `.github/workflows/ci.yml`, PR #6).

2. Résultats (branche `dev`)

Paquet	Tests	Résultat
web	85	✅
dossiers	81	✅
@hygia/view-models	74	✅
@hygia/agents (Python)	31	✅
mobile	28	✅
@hygia/audit	26	✅
ia-clinique	26	✅
broker	25	✅
@hygia/fhir	23	✅
identite	17	✅

Paquet	Tests	Résultat
notification	16	✅
@hygia/i18n	12	✅
@hygia/sync-core	9	✅
synchronisation	8	✅
@hygia/ingestion	6	✅
@hygia/observability	4	✅
@hygia/auth	4	✅
@hygia/types	1	✅
Total	**476**	**476 / 476**

Lint et typecheck : 63 tâches sur 63 vertes.

Tests ajoutés ensuite, fusionnés le 5 novembre : persistance PostgreSQL (+6, PR #4), jeton du service Agents (+8, PR #5), infrastructure CDK (+10, PR #6), LocalStack (+4, PR #7). Les tests d'intégration PostgreSQL et LocalStack ne tournent qu'avec `DOSSIERS_TEST_DATABASE_URL` et `HYGIA_LOCALSTACK_URL`.

3. Vérifications de bout en bout (4–5 novembre 2026, mode services, Windows)

Parcours	Résultat
Connexion avec TOTP réel (6 comptes)	✅
Tableau de bord, dossier de Florence, résumé IA sourcé, risque de réadmission 31 %	✅
Copilote FR (« ibuprofène ? ») et EN (« echocardiography ») avec sources	✅
Import de `ordonnance-florence.png` : 5 étapes, 5 entités codées (ATC, CIM-10)	✅
Alertes IA : raisonnement, sources, décision	✅
Bris de glace de Dr Kamga (lien direct, accès refusé, accès d'urgence)	✅
Carte épidémiologique : foyer de choléra à Mora	✅
Portail patient : accès réels (dont le bris de glace) transmis au service Audit	✅
Journal d'audit (DPO) : chaîne intègre	✅
Supervision : latences p95 mesurées	✅
Scribe : consentement audio, brouillon structuré, validation dans le dossier, audio supprimé	✅
Bascule de zone (`DEMO_TWO_INSTANCES=1`) : zone a coupée, le copilote répond par la zone b	✅
Persistance PostgreSQL : consultation retrouvée après redémarrage de Dossiers (PR #4)	✅
Port 3007 appelé avec `x-user-role: analyste` sans jeton : refusé, 401 (PR #5)	✅
Journal d'audit sur S3 Object Lock (LocalStack) : suppression refusée (PR #7)	✅

4. Anomalies trouvées et corrigées pendant la recette

Anomalie	Correctif
Trois copies de React (configuration pnpm `hoisted`) : web en 500	`.npmrc` `node-linker=isolated`
Paquets internes non compilés sur un clone neuf	`pnpm demo` compile les dépendances
`docker compose` en échec : bascule silencieuse en mode hors ligne	Mode services par défaut
Services orphelins sous Windows après Ctrl+C	Arrêt de l'arbre de processus
Bris de glace impossible à montrer	Retour à la page demandée après connexion
Portail et audit sans accès réels	Dossiers transmet son journal au service Audit
« Copilote IA » sans effet visible	Page de choix du patient
Pluriels, heures en UTC, pas de déconnexion au portail	Corrigés
Port 3007 ouvert sans jeton	Vérification du jeton ES256 (PR #5)
`init.sh` LocalStack en CRLF : aucune ressource AWS créée sous Windows	`.gitattributes` (PR #7)
Baux DynamoDB dépendant de `boto3` (absent)	Client DynamoDB SigV4 en bibliothèque standard (PR #7)

5. Limites

- **Tests intermittents sous charge** : la saisie clavier simulée (web) et le démarrage Nest (Dossiers) pouvaient dépasser 5 s quand tout tourne en parallèle ; délai porté à 15 s.
- **Non couvert** : application mobile sur un vrai téléphone ; déploiement AWS réel ; charge et performance au-delà de la mesure p95 de la démo ; **évaluation de l'IA (F1 ≥ 0,85) non mesurée**.
- **Intégration continue** : le workflow existe (PR #6) mais GitHub Actions est bloqué par la facturation du compte ; aucune exécution en ligne à ce jour.